

Perancangan dan Implementasi Sistem Robotika Berbasis Intelligent Systems

Tugas Akhir UAS Instrumentasi Sistem Robotika

Anggota Kelompok:

Muhammad Khalis Farhan Azvi (22/493199/TK/54016)
Yasir Abdulaziz (22/497079/TK/54468)

Valen Fatli (22/493755/TK/54017)
Galih Salman Sadewo (22/498121/TK/54018)

Fakultas Teknik
Universitas Gadjah Mada

Semester Genap 2026

Pendahuluan

Latar Belakang

Tuliskan ringkasan latar belakang proyek robotika kelompok Anda. Mengapa robot ini dirancang dan apa masalah nyata yang ingin diatasi.

Rumusan Masalah

- Bagaimana merancang arsitektur sistem robotika cerdas?
- Bagaimana performa sistem ketika diuji di lingkungan nyata?

Desain Perangkat Keras (Hardware)

Komponen Robot:

- Mikrokontroler: Arduino Uno / ESP32
- Sensor Jarak: HC-SR04
- Driver Motor: L298N H-Bridge
- Aktuator: Motor DC Geared

[Foto Fisik Robot]

Alur Logika Kendali Cerdas

- Robot menggunakan algoritma *Obstacle Avoidance* untuk mendeteksi rintangan di depan secara otonom.
- Pembacaan sensor jarak diproses setiap 100 milidetik.
- Keputusan gerakan (maju/belok kanan) diambil berdasarkan jarak ambang batas.

Logika Navigasi

```
IF Jarak < 20 cm THEN Belok_Kanan() ELSE Maju_Lurus()
```

Data Pengujian Sensor Jarak

No.	Jarak Aktual (cm)	Jarak Sensor (cm)	Selisih / Error (cm)	Error (%)
1	10.0	10.1	0.1	1.00
2	20.0	19.8	0.2	1.00
3	30.0	30.3	0.3	1.00
4	40.0	39.5	0.5	1.25
5	50.0	50.2	0.2	0.40
Rata-rata Error (%)				0.93%

Kesimpulan & Saran

Kesimpulan

- Integrasi sensor, aktuator, dan logika kendali berjalan sukses.
- Rata-rata error sensor ultrasonik sangat rendah yaitu 0.93%.
- Robot dapat menghindari rintangan dengan tingkat keberhasilan 90%.

Saran Pengembangan

Menambahkan sensor inframerah tambahan untuk navigasi sisi kiri-kanan serta menerapkan algoritma kendali PID/Fuzzy.

Terima Kasih

Ada Pertanyaan?